

Introducción a la Probabilidad y la Estadística



Martes y Jueves Aula B17

Docentes

Docentes

Teóricos

- Dra Ana Georgina Flesia

Prácticos

- LARES HARBIN LATORRE, Marcelo - marcelo.lares@unc.edu.ar
- RESTREPO BLANDON, Fredy Alexander - fredy.restrepo@unc.edu.ar
- DESIMONE, Sofía Abril - sofia.desimone@mi.unc.edu.ar
- GIARDA, Gonzalo Agustín - gonzalo.giarda@mi.unc.edu.ar
- GALEANO, Sofia - sogaleano@mi.unc.edu.ar
- ESCOBARES, Yesica - yesica.escobares@mi.unc.edu.ar
- MARQUEZ, Juliana - juliana.marquez@mi.unc.edu.ar

Experimentos

Definiciones

- **Espacio muestral** Ω de un experimento aleatorio: conjunto de todos los posibles resultados distintos de dicho experimento
- **Suceso** A : cualquier subconjunto del espacio muestral
- **Sucesos elementales**: sucesos formados por un único resultado,
 $A = \{s\}$



**Suceso = Evento = subconjunto del
espacio muestral**

Operaciones entre sucesos:

- **Unión:**

$$A \cup B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ o } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A o bien a B , incluyendo los que están en ambos simultáneamente)

- **Intersección:**

$$A \cap B = \{s \in \Omega : s \in A, \text{ y } s \in B\}$$

(sucesos elementales que pertenecen a A y B a la vez)

► **sucesos incompatibles:** tienen intersección vacía

- **Diferencia:**

$$A \setminus B \equiv A - B = \{s \in \Omega : s \in A \text{ y } s \notin B\}$$

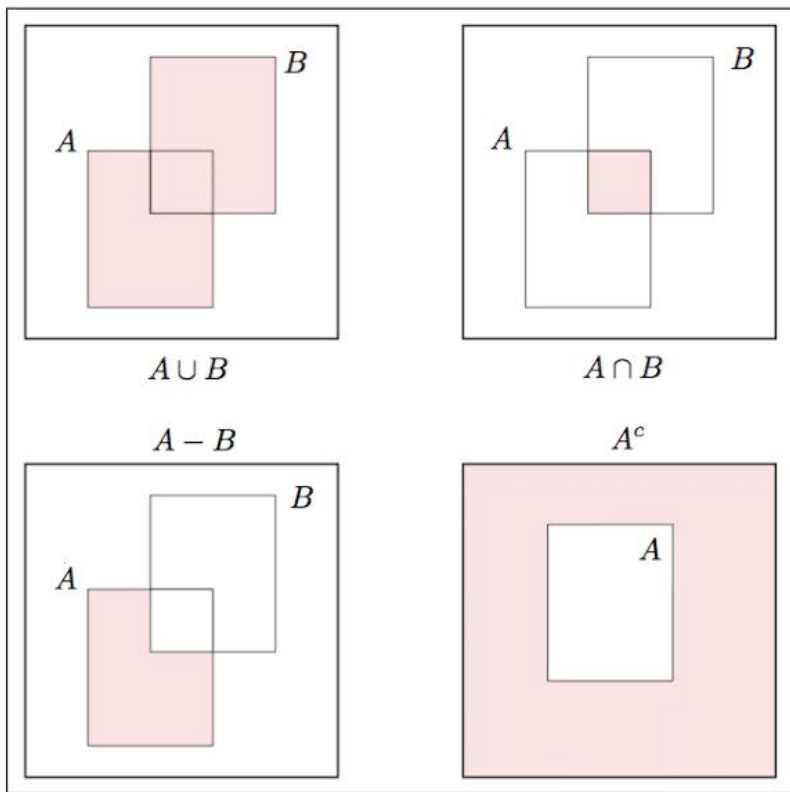
(sucesos elementales que pertenecen a A , pero no a B)

- **Complementario:**

$$\bar{A} \equiv A^c = \{s \in \Omega : s \notin A\}$$

(conjunto diferencia $\Omega - A$)

Recordemos las operaciones entre conjuntos



Probabilidad

Definición “axiomática” de la probabilidad

Definición rigurosa $\Rightarrow$ se establecen leyes o *axiomas* (menor conjunto posible de reglas tales que las demás se deducen como una consecuencia) que debe cumplir una función de probabilidad

Llamamos **función de probabilidad** a una función $\mathcal{P}$ que verifica los siguientes axiomas:

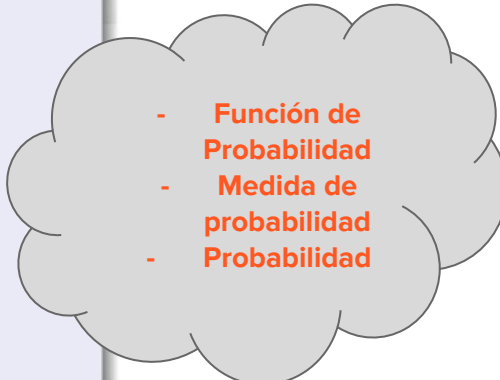
A1. Está definida en el conjunto de partes del espacio muestral Ω y toma valores en el intervalo $[0,1]$:

$$\mathcal{P} : \mathbb{P}(\Omega) \rightarrow [0,1],$$

$$\forall A \subset \Omega \quad 0 \leq \mathcal{P}(A) \leq 1$$

A2. $\mathcal{P}(\Omega) = 1$

A3. Si $A_1, \dots, A_n, \dots$ son sucesos disjuntos o incompatibles ($\forall i \neq j, A_i \cap A_j = \emptyset$) entonces $\mathcal{P}(\cup_n A_n) = \sum_n \mathcal{P}(A_n)$

- 
- Función de Probabilidad
 - Medida de probabilidad
 - Probabilidad

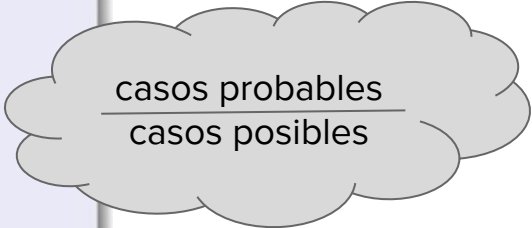
Caso simple: Espacio **Equiprobable**.

- Ω tiene n posibles resultados diferentes
- los n resultados tienen la misma probabilidad $\frac{1}{n}$ de aparecer

Regla de Laplace:

La probabilidad de un suceso formado por k sucesos elementales $A = \{a_1, \dots, a_k\}$ es:

$$\mathcal{P}(A) = \sum_{i=1}^k \mathcal{P}(a_i) = \sum_{i=1}^k \frac{1}{n} = \frac{k}{n} = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)} = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles}}$$



$\frac{\text{casos probables}}{\text{casos posibles}}$

Este procedimiento para hallar la probabilidad de un suceso es correcta
sólo en espacios equiprobables

Consecuencias:

Propiedades:

- 1 $\mathcal{P}(\emptyset) = 0$
- 2 $\mathcal{P}(A^c) = 1 - \mathcal{P}(A)$
- 3 Si $A \subset B$ entonces $\mathcal{P}(A) \leq \mathcal{P}(B)$
- 4 $\mathcal{P}(A \cup B) = \mathcal{P}(A) + \mathcal{P}(B) - \mathcal{P}(A \cap B)$
- 5 $\mathcal{P}(\cup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n \mathcal{P}(A_i) - \sum_{i < j} \mathcal{P}(A_i \cap A_j) + \dots + (-1)^{n+1} \mathcal{P}(\cap_{i=1}^n A_i)$

Al espacio $(\Omega, \mathcal{P})$ se le denomina **espacio de probabilidad**

Resolución

1. Como A y A^c son eventos disjuntos con $A \cup A^c = \Omega$, resulta $P(A) + P(A^c) = P(\Omega) = 1$. Despejando resulta

$$P(A^c) = 1 - P(A)$$

2. También $P(\emptyset) = P(\Omega^c) = 1 - P(\Omega) = 1 - 1 = 0$.

3. Si $A \subset B$ entonces podemos escribir $B = A \cup (B \cap A^c)$ la cual es una unión disjunta. Por lo cual $P(B) = P(A) + P(B \cap A^c)$ y

$$P(A) = P(B) - P(B \cap A^c) \leq P(B)$$

4. Por último, observemos que $A \cup B = (A \cap B^c) \cup (A \cap B) \cup (A^c \cap B)$ en forma disjunta. También, $A = (A \cap B) \cup (A \cap B^c)$ en forma disjunta, y $B = (A \cap B) \cup (B \cap A^c)$ por lo cual

$$\begin{aligned} P(A) + P(B) &= P(A \cap B) + P(B \cap A^c) + P(A \cap B) + P(A \cap B^c) \\ &= P(A \cup B) + P(A \cap B) \end{aligned}$$

y resulta

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

Ejemplo

El experimento consiste en lanzar un dado honesto hasta obtener un 6.

1. Defina un modelo probabilístico adecuado para este experimento.
2. Calcule la probabilidad de que se necesite lanzar un dado entre dos y cuatro veces hasta obtener un 6.

Ejemplo

El experimento consiste en lanzar un dado honesto hasta obtener un 6.

1. Defina un modelo probabilístico adecuado para este experimento.

Resolución ítem 1.

- Experimento auxiliar: Tirada del dado $\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}$ Espacio equiprobable, $P_1(\omega) = 1/6$ (Probabilidad de Laplace)

Ejemplo

El experimento consiste en lanzar un dado honesto hasta obtener un 6.

1. Defina un modelo probabilístico adecuado para este experimento.

Resolución ítem 1.

- ▶ Experimento auxiliar: Tirada del dado $\Omega_1 = \{1, \dots, 6\}$ Espacio equiprobable, $P_1(\omega) = 1/6$ (Probabilidad de Laplace)
- ▶ Cada tirada del dado incurre en un 6 o un No6, con probabilidad $P_1(6) = 1/6$ y $P_1(\text{No}6) = P_1(\{1, 2, 3, 4, 5\}) = 5/6$.

- Un resultado del experimento "lanzo un dado honesto hasta obtener un 6" es una sucesión finita de No6 finalizada por un 6. Si se necesitan k tiradas para obtener un 6, defino la probabilidad del punto ω_k por $P(\{\omega_k\}) = (5/6)^{k-1}(1/6)$. ¿Es esta una distribución de probabilidad? Por lo que dijimos antes, solo basta ver que

$$P(\Omega) = \sum_{k=1}^{\infty} P(\{\omega_k\}) = 1$$

$$P(\Omega) = \sum_{k=1}^{\infty} (5/6)^{k-1}(1/6) = 1/6 \sum_{j=0}^{\infty} (5/6)^j = 1/6 \frac{1}{1 - 5/6} = 1$$

Resolución ítem 2

► El evento

$A = \{\text{Se necesitan entre dos y cuatro tiradas para obtener un 6}\}$ esta compuesto por los puntos $\{\omega_2\}$, $\{\omega_3\}$ y $\{\omega_4\}$, por lo cual

$$\begin{aligned} P(A) &= \sum_{\omega_i \in A} P(\{\omega_i\}) = (5/6)^{2-1}(1/6) + (5/6)^{3-1}(1/6) + (5/6)^{4-1}(1/6) \\ &= [(5/6)^1 + (5/6)^2 + (5/6)^3](1/6) \end{aligned}$$

Ejemplo

Una empresa controla mensualmente el funcionamiento de sus múltiples servidores. Sea A el evento de que un servidor, elegido al azar, haya presentado una falla durante el mes de abril y sea B el evento de que ese mismo servidor haya presentado una falla durante el mes de octubre. Suponga que $P(A) = 0,8$; $P(B) = 0,7$ y $P(A \cup B) = 0,9$. Calcular:

1. $P(A^c)$; $P(A \cap B)$ y $P(A \cap B^c)$.
2. La probabilidad que de falle en exactamente uno de estos meses.

Resolución

El evento A es que el servidor haya fallado en abril. La probabilidad de que no ocurra A es:

$$P(A^c) = 1 - 0,8 = 0,2$$

Para calcular $P(A \cap B)$, podemos usar la fórmula de la unión de dos eventos y despejar

$$P(A \cap B) = P(A) + P(B) - P(A \cup B) = 0,8 + 0,7 - 0,9 = 0,6$$

Para calcular $P(A \cap B^c)$, utilizamos la fórmula:

$$P(A \cap B^c) = P(A) - P(A \cap B) = 0,8 - 0,6 = 0,2$$

RESOLUCIÓN

Para encontrar la probabilidad de que el servidor falle en exactamente uno de los meses (ya sea en abril o en octubre, pero no en ambos), sumamos las probabilidades de los eventos mutuamente excluyentes $(A \cap B^c)$ y $(A^c \cap B)$.

$$P(A^c \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = 0,7 - 0,6 = 0,1$$

Finalmente, sumamos las probabilidades:

$$\begin{aligned} P(\text{falle en exactamente uno de los meses}) &= P(A \cap B^c) + P(A^c \cap B) \\ &= 0,2 + 0,1 = 0,3 \end{aligned}$$

Ejemplo

Se tiene un dado cargado tal que la probabilidad de cada número es proporcional a ese número (es decir $P(x) = kx$ con k fijo). Sean los eventos $A =$ “número par”, $B =$ “número primo”(recordar que 1 no es primo), y $C =$ “número impar”.

1. Decir como debe ser k para que $P(x) = kx$ sea realmente una probabilidad y liste la probabilidad de cada punto del espacio muestral.
2. Hallar $P(A)$, $P(B \cup C)$, $P(A \cap B^c)$
3. Hallar la probabilidad de que salga
 - I) un número par o primo
 - II) un número impar pero no primo

Resolución

El espacio muestral del experimento “ tiramos un dado cargado” es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Las probabilidades de cada punto siguen la regla $P(x) = kx$, y como la suma de las probabilidades de los puntos de todo el espacio muestral debe ser 1, podemos obtener el valor de k

$$1 = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6 = k(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = k21$$

Resolución

El espacio muestral del experimento “ tiramos un dado cargado” es $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$. Las probabilidades de cada punto siguen la regla $P(x) = kx$, y como la suma de las probabilidades de los puntos de todo el espacio muestral debe ser 1, podemos obtener el valor de k

$$1 = k1 + k2 + k3 + k4 + k5 + k6 = k(1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) = k21$$

Despejando k resulta $k = 1/21$ y

$$P(1) = \frac{1}{21}, P(2) = \frac{2}{21}, P(3) = \frac{3}{21}, P(4) = \frac{4}{21}, P(5) = \frac{5}{21} P(6) = \frac{6}{21}$$

Resolución

Si A = “número par”, B = “número primo”, y C = “número impar”, entonces

$$P(A) = P(\{2, 4, 6\}) = \frac{2}{21} + \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{12}{21} = \frac{4}{7}$$

$$P(B \cup C) = P(\{1, 2, 3, 5\}) = \frac{1}{21} + \frac{2}{21} + \frac{3}{21} + \frac{5}{21} = \frac{11}{21}$$

$$P(A \cap B^c) = P(\{\text{un número par que no es primo}\}) = P(\{4, 6\}) = \frac{4}{21} + \frac{6}{21} = \frac{10}{21}$$

Resolución

Ahora queremos saber la probabilidad de obtener el evento “un número par o primo”, esto es

$$P(A \cup B) = P(\{2, 3, 4, 5, 6\}) = 1 - \frac{1}{21} = \frac{20}{21}$$

La probabilidad del evento “un número impar pero no primo” es

$$P(C \cap B^c) = P(\{1\}) = \frac{1}{21}$$

Ejemplo: Paradoja del Caballero de Merè

Un juego muy popular en Italia en el siglo XVII consistía en tirar tres dados y apostar a la suma a obtener. En esa época se creía que los sucesos

$$A = \{ \text{la suma de los tres dados es 9} \} \quad B = \{ \text{la suma de los tres dados es 10} \}$$

era la misma, ya que se podía obtener respectivamente como

suma 9	126	135	144	234	225	333
suma 10	145	136	226	235	244	334

Paradoja del Caballero de Merè

- Dados iguales y balanceados
- La persona que los manipulaba era honesta
- Eventos con la misma cantidad de puntos se consideraban equiprobables
- Sin embargo....

se observaba más frecuentemente el 10 que el 9 ...

Paradoja del Caballero de Merè

Le consultaron entonces a Galileo sobre esta contradicción, que razonó como sigue:

Supongamos que en vez de usar tres dados blancos usamos un dado blanco, uno negro y uno gris, entonces el espacio correspondiente es

$$\Omega = \{(x_1, x_2, x_3) \text{ tal que } x_i = 1, 2, 3, 4, 5, 6, \text{ para } i = 1, 2, 3\}$$

donde x_1 es el resultado del dado blanco, x_2 el del dado negro y x_3 el del dado gris.

Ternas que sumen 9 son las 25 siguientes, por lo cual $P(A) = 25/36 = 0,116$

(1,2,6)	(1,3,5)	(1,4,4)	(2,3,4)	(2,2,5)	(3,3,3)
(2,1,6)	(3,1,5)	(4,1,4)	(3,2,4)	(2,5,2)	
(2,6,1)	(3,5,1)	(4,4,1)	(3,4,2)	(5,2,2)	
(1,6,2)	(1,5,3)		(2,4,3)		
(6,1,2)	(5,1,3)		(4,2,3)		
(6,2,1)	(5,3,1)		(4,3,2)		

Paradoja del Caballero de Merè

Ternas que sumen 10 son las 27 siguientes por lo cual $P(B) = 27/36 = 0,75$.

(1,4,5)	(1,3,6)	(2,2,6)	(2,3,5)	(2,4,4)	(3,3,4)
(4,1,5)	(3,1,6)	(2,6,2)	(3,2,5)	(4,2,4)	(3,4,3)
(4,5,1)	(3,6,1)	(6,2,2)	(3,5,2)	(4,4,2)	(4,3,3)
(1,5,4)	(1,6,3)		(2,5,3)		
(5,1,4)	(6,1,3)		(5,2,3)		
(5,4,1)	(6,3,1)		(5,3,2)		

Paradoja del Caballero de Merè

Por lo cual $P(B) > P(A)$ (pero no mucho), como se había observado en las repeticiones del experimento.

¿Cuál es el error entonces? Considerar que al ser los dados físicamente indistinguibles (todos blancos, por ejemplo), el $\{1, 2, 3\}$ sale las mismas veces que el $\{1, 1, 1\}$ o el $\{1, 2, 1\}$, lo cual no es cierto. El conjunto $\{1, 2, 3\}$ engloba los puntos $(1, 2, 3), (2, 1, 3), (3, 2, 1), (2, 3, 1), (1, 3, 2), (3, 1, 2)$, pues el dado de la izquierda puede ser 1 o el del medio o el de la derecha, a pesar de ser todos blancos, la distinción siempre existe. Por eso es que la frecuencia relativa del evento A era más baja que la del evento B .

Probabilidad Condicional

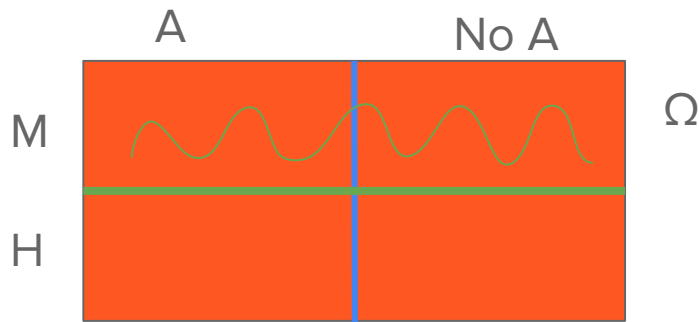
Ejemplo:

(Probabilidad condicionada)

Se quiere estudiar qué personas en un grupo de N mujeres y hombres tienen conocimientos de alemán. Se sabe que N_A personas (entre ellas, N_{AM} mujeres) saben alemán.

Representamos por A el suceso “saber alemán”, y por M el suceso “ser mujer”. Si se elige al azar una persona entre todas las del grupo, la probabilidad de que sepa alemán, al ser un experimento equiprobable, es:

$$\mathcal{P}(A) = \frac{N_A}{N}$$



Si **se sabe**, que la persona seleccionada es mujer, la probabilidad de que sepa alemán, **condicionada** a que es mujer, es:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(A|M) &= \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos posibles (incorporando que es mujer)}} = \frac{N_{AM}}{N_M} = \frac{\frac{N_{AM}}{N}}{\frac{N_M}{N}} = \\ &= \frac{\mathcal{P}(A \cap M)}{\mathcal{P}(M)}\end{aligned}$$

- Una vez que se sabe que ha ocurrido M se puede considerar que M es el nuevo espacio muestral
- la probabilidad condicionada es la proporción de M que representa la parte de A que está en M

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

- **Regla de la multiplicación:**

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A|B) \cdot \mathcal{P}(B)$$

Ejemplo

1. Una urna contiene tres bolas rojas y una bola azul. Dos bolas son seleccionadas **sin reposición** y su color anotado.
2. ¿Cual es el espacio muestral del experimento?
3. ¿Es equiprobable?
4. ¿Cuál es la probabilidad de que ambas bolas seleccionadas sean rojas?.

Resolución

Sean R_1 y R_2 eventos tales que la bola roja se selecciona en la primera extracción y en la segunda extracción, respectivamente. De la regla de multiplicación

$$P(R_1 \cap R_2) = P(R_1)P(R_2/R_1)$$

La probabilidad de R_1 es claramente $3/4$, pues tengo cuatro bolas, tres de ellas rojas. Ahora, si una de las bolas rojas fue removida en la primera extracción, quedan dos bolas rojas y una azul en la urna, por lo cual cambio mi experimento y la probabilidad de R_2/R_1 , es decir sacar una bola roja dado que cambio mi experimento es ahora $2/3$. Por lo cual

$$P(R_1 \cap R_2) = \frac{3}{4} \cdot \frac{2}{3} = \frac{1}{2}$$

Probabilidad de un suceso A condicionada por un suceso B (o conocido que ha ocurrido el suceso B):

$$\mathcal{P}(A|B) = \frac{\mathcal{P}(A \cap B)}{\mathcal{P}(B)}$$

Sucesos independientes:

La ocurrencia de B no dice nada nuevo acerca de la ocurrencia A :

$$\mathcal{P}(A|B) = \mathcal{P}(A)$$

- A, B independientes $\Leftrightarrow \mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$

Ejemplo:

(Independencia)

Consideremos el lanzamiento de dos monedas; estamos interesados en estudiar la independencia de los sucesos $A = \text{“obtener cara en el primer lanzamiento”} = \{C+, CC\}$, y $B = \text{“obtener un resultado diferente en los dos lanzamientos”} = \{C+, +C\}$.

Se tiene que:

$$\mathcal{P}(A) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}, \quad \mathcal{P}(B) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2},$$

$$A \cap B = \{C+\}, \quad \mathcal{P}(A \cap B) = \frac{1}{4}$$

por lo que se cumple que:

$$\mathcal{P}(A \cap B) = \mathcal{P}(A) \cdot \mathcal{P}(B)$$

y los sucesos son independientes.

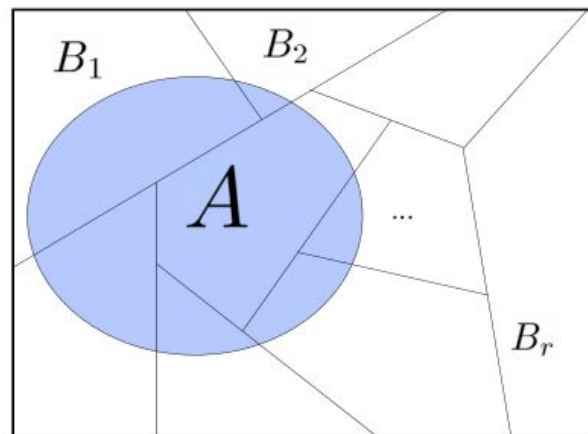
En ocasiones, Ω se puede partir en varios sucesos de probabilidad positiva $B_1, B_2, \dots, B_r$, incompatibles entre sí, es decir, en:

① Sucesos exhaustivos: $\Omega = \bigcup_{i=1}^r B_i$

② Sucesos excluyentes:

$$B_i \cap B_j = \phi, \text{ para todo } i \neq j$$

La probabilidad de un suceso A puede calcularse a partir de las probabilidades de A condicionadas por los diferentes sucesos $B_1, B_2, \dots, B_r$.



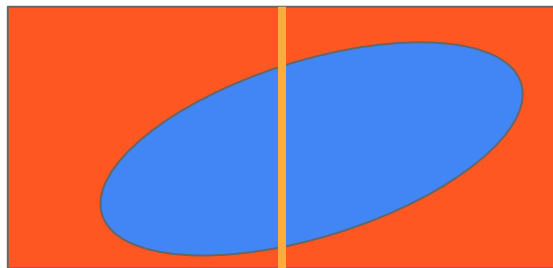
$$\begin{aligned} \mathcal{P}(A) &= \mathcal{P}(A \cap B_1) + \mathcal{P}(A \cap B_2) + \dots + \mathcal{P}(A \cap B_r) = \\ &= \mathcal{P}(A|B_1)\mathcal{P}(B_1) + \mathcal{P}(A|B_2)\mathcal{P}(B_2) + \dots + \mathcal{P}(A|B_r)\mathcal{P}(B_r) \Rightarrow \\ \mathcal{P}(A) &= \sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i) \quad \textbf{(Regla de la Probabilidad Total)} \end{aligned}$$

Ejemplo:

(Regla de la Probabilidad total)

En una población, el 40 % son hombres, de los cuales el 80 % son aficionados al fútbol, mientras que sólo el 20 % de las mujeres, son aficionadas al fútbol. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona elegida al azar sea aficionada al fútbol?

El espacio muestral puede dividirse en los sucesos exhaustivos y excluyentes B_1 ="hombres" y B_2 ="mujeres", cuyas probabilidades respectivas son $\mathcal{P}(B_1) = 0,40$ y $\mathcal{P}(B_2) = 0,60$.



Además, A ="ser aficionado al fútbol" cumple que $\mathcal{P}(A|B_1) = 0,80$ y $\mathcal{P}(A|B_2) = 0,20$. Por tanto, utilizando la regla de la probabilidad total:

$$\mathcal{P}(A) = \mathcal{P}(A|B_1)\mathcal{P}(B_1) + \mathcal{P}(A|B_2)\mathcal{P}(B_2) = 0,8 \times 0,4 + 0,2 \times 0,6 = 0,44$$

En el mismo caso de un espacio muestral particionado en sucesos exhaustivos y excluyentes $B_1, \dots, B_r$, reescribimos la probabilidad de B_j condicionada por el suceso A , utilizando la regla de la probabilidad total:

$$\mathcal{P}(B_j|A) = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\mathcal{P}(A)} = \frac{\mathcal{P}(B_j \cap A)}{\sum_{i=1}^r \mathcal{P}(A|B_i)\mathcal{P}(B_i)}$$

(Regla de Bayes)

- muy útil para obtener una probabilidad condicionada $\mathcal{P}(B_i|A)$ a partir de las probabilidades condicionadas en el sentido contrario $\mathcal{P}(A|B_j)$,
 $j = 1, \dots, r$

Ejemplo:

(Regla de Bayes)

En el ejemplo anterior, en el que el 40 % son hombres, de los cuales el 80 % son aficionados al fútbol, mientras que sólo el 20 % de las mujeres, son aficionadas al fútbol, si sabemos que una persona elegida al azar resulta ser aficionada al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que fuese una mujer?

Ejemplo:

(Regla de Bayes)

En el ejemplo anterior, en el que el 40 % son hombres, de los cuales el 80 % son aficionados al fútbol, mientras que sólo el 20 % de las mujeres, son aficionadas al fútbol, si sabemos que una persona elegida al azar resulta ser aficionada al fútbol, ¿cuál es la probabilidad de que fuese una mujer?

Aplicando la regla de Bayes, tenemos que:

$$\begin{aligned}\mathcal{P}(B_2|A) &= \mathcal{P}(\text{mujer}|\text{aficionada al fútbol}) = \frac{\mathcal{P}(\text{mujer y aficionada al fútbol})}{\mathcal{P}(\text{aficionada al fútbol})} = \\ &= \frac{\mathcal{P}(\text{aficionada al fútbol} | \text{mujer}) \cdot \mathcal{P}(\text{mujer})}{\mathcal{P}(\text{aficionada al fútbol})} = \frac{0,2 \times 0,6}{0,44} = 0,27\end{aligned}$$

Volvamos al ejemplo de tirar un dado hasta que salga un seis

- Cada vez que tiramos un dado, el experimento es independiente de las tiradas anteriores.
- Los eventos considerados son intersecciones:

$$w_1=6, w_2=\text{No}6 \cap 6, w_3=\text{No}6 \cap \text{No}6 \cap 6$$

- Es razonable que su probabilidad sea el producto de las probabilidades de los eventos independientes.

$$P(w_1=6)=1/6, P(w_2=\text{No}6 \cap 6)=5/6 \times 1/6, P(w_3=\text{No}6 \cap \text{No}6 \cap 6)=5/6 \times 5/6 \times 1/6$$

- En este caso, la noción de experimento independiente caracteriza la forma de la distribución de los eventos. Lo mismo pasa con la noción de experimento condicional.

Tarea para el hogar

En una urna hay 3 bolas azules, 4 blancas y 7 rojas. Se extrae una bola. Si es blanca no se repone; si es roja se vuelve a poner en la urna y si es azul se devuelve a la urna y se agrega una azul mas. A continuación se extrae otra bola.

1. Hallar la probabilidad de sacar una bola azul en la segunda extracción.
2. Si la segunda bola es azul, que color tuvo mayor probabilidad de haber salido en la primera extracción?
3. Hallar la probabilidad de no sacar azul en ninguna de las dos extracciones.